Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

20,0 mL de una solución de Fe^{2+} requieren 15,0 mL de $KMnO_4$ 0,020 M para su oxidación en medio ácido. ¿Cuál es $[Fe^{2+}]$?

A) 0,015 M

B) 0,0030 M

C) 0,10 M

D) 0,030 M

E) 0,075 M

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles de MnO_4^-**
   $0{,}0150 \cdot 0{,}020 = 3{,}0 \times 10^{-4}$.

2. **Fe^{2+}**
   $5 \cdot 3{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol.

3. **Concentración**
   $1{,}5 \times 10^{-3} / 0{,}0200 = 0{,}075$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la razón 5 : 1.

B) Divide por 5 en vez de multiplicar.

C) Divide por 15,0 mL en vez de 20,0 mL.

D) Usa la razón 2 : 1.

Idea clave. Usa la estequiometría de la ecuación balanceada.